Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2026

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO HTTP PARA LA AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS

202505058 – Gabriel Andres Sales Mejía

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una solución de software orientada a simular el proceso de autorización de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) para la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. La solución contempla un servicio backend desarrollado en C#/.NET, accesible mediante una API HTTP, y una interfaz web construida con Razor Pages, que permite enviar archivos JSON, visualizar resultados y consultar información procesada.

El sistema debe gestionar la información de los contribuyentes registrados en el Registro Tributario Unificado (RTU) y procesar solicitudes de autorización de facturas. Para ello, aplica validaciones sobre el Número de Identificación Tributaria (NIT) del emisor y del receptor, comprueba la existencia de los contribuyentes, verifica el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA), valida el total de la factura y detecta referencias duplicadas. Cuando una factura cumple con las reglas establecidas, se genera un código de autorización compuesto por la fecha y un correlativo diario.

Palabras clave
DTE, API HTTP, NIT, RTU, IVA.

Abstract

This project involves the development of a software solution designed to simulate the authorization of Electronic Tax Documents (DTE) for Guatemala's Tax Administration Superintendence. The solution includes a backend service developed in C#/.NET, accessible through an HTTP API, and a web interface built with Razor Pages, allowing users to submit JSON files, view processing results, and query stored information.

The system manages taxpayer information registered in the Unified Tax Registry (RTU) and processes invoice authorization requests. It validates the Tax Identification Number (NIT) of both the issuer and the recipient, verifies taxpayer registration, checks the value-added tax (VAT) calculation, validates the invoice total, and detects duplicate references. When an invoice meets the established requirements, the system generates an authorization code containing the date and a daily sequential number. Otherwise, it reports the corresponding rejection or discard.

Keywords
Electronic tax document, HTTP API, NIT, RTU, VAT.

Introducción

El desarrollo de servicios web permite automatizar procesos mediante el intercambio de información entre aplicaciones. En este contexto, el Proyecto 3 de Introducción a la Programación y Computación 2 consiste en desarrollar un sistema que simula la autorización de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), aplicando reglas de validación tributaria y procesamiento de datos. La solución integra una API HTTP desarrollada en C#/.NET y una interfaz web con Razor Pages, que permiten gestionar contribuyentes, procesar facturas y consultar resultados. El propósito de este trabajo es explicar la arquitectura del sistema, los algoritmos de validación del Número de Identificación Tributaria (NIT), el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) y la generación de códigos de autorización. Asimismo, se describen las funcionalidades de consulta y los casos de prueba preparados para evaluar el comportamiento esperado de la aplicación.

Desarrollo del tema

1. Arquitectura y funcionamiento del sistema

El sistema propuesto para el Proyecto 3 tiene como objetivo simular el proceso de autorización de Documentos Tributarios Electrónicos mediante una aplicación que procesa información estructurada en archivos JSON. Su arquitectura contempla un frontend desarrollado con Razor Pages y un backend desarrollado en C#/.NET, accesible mediante una API HTTP.

El frontend permite al usuario enviar archivos de información tributaria, consultar resultados y visualizar resúmenes de las operaciones procesadas. El backend recibe las solicitudes, interpreta los datos, aplica las reglas de negocio y conserva la información necesaria para realizar consultas posteriores.

La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante solicitudes y respuestas HTTP. Esto permite que las operaciones puedan ejecutarse desde la interfaz web o mediante herramientas externas como Swagger. De esta manera, se separa la presentación de la información de los procesos internos de validación y autorización.

Entre las operaciones principales se encuentran la inicialización del sistema mediante la ruta POST /Inicializar y el procesamiento de archivos mediante POST /Procesar, de acuerdo con las instrucciones documentadas para las pruebas del proyecto.

Apéndice A. Diagrama de clases conceptual

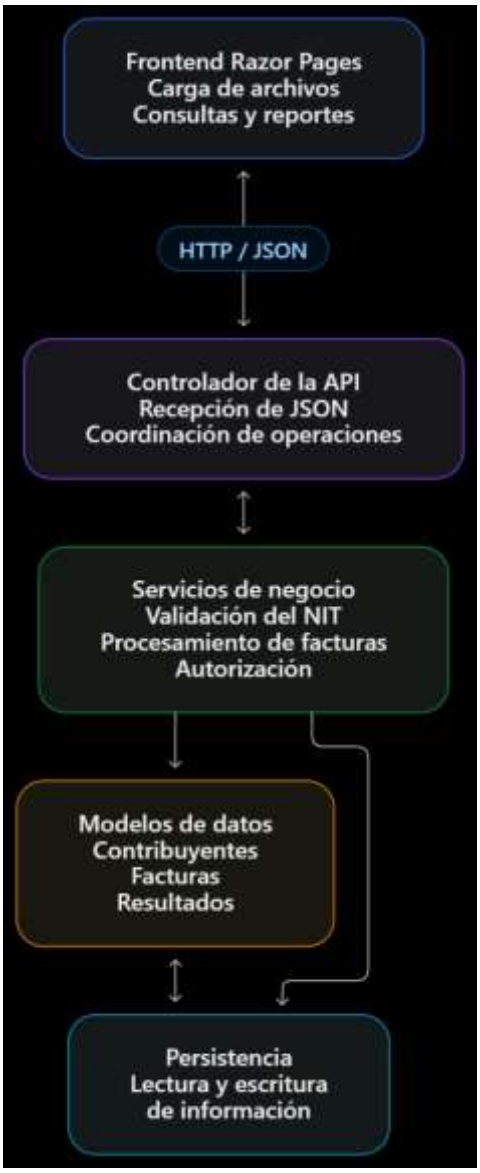


Figura A1. Organización conceptual de las responsabilidades del sistema.

2. Gestión del Registro Tributario Unificado y validación del NIT

Una de las funcionalidades principales consiste en gestionar los datos de los contribuyentes registrados en el Registro Tributario Unificado (RTU). El sistema recibe un arreglo JSON que contiene información como el Número de Identificación Tributaria y el nombre de cada contribuyente.

Cuando se recibe un registro, el sistema debe validar el NIT antes de realizar una operación. Si el NIT es válido y no existe en el registro, se agrega un nuevo contribuyente. Si ya existe, se actualiza su nombre. En caso de que el NIT sea inválido, el registro se ignora y se contabiliza como inválido.

La validación del NIT se basa en un algoritmo de verificación mediante el módulo 11. Para realizar el cálculo, los dígitos del cuerpo del NIT se multiplican por sus posiciones respectivas, contadas desde la derecha y comenzando en uno. Luego se suman los productos obtenidos, se calcula el residuo de dividir la suma entre once y se resta dicho resultado de once. Finalmente, se aplica nuevamente el módulo once para determinar el carácter verificador. Si el resultado final es diez, corresponde la letra K.

Además de comprobar la estructura y el dígito verificador, el sistema debe verificar que los NIT del emisor y del receptor existan en el RTU al procesar una factura. Esta condición permite determinar si los contribuyentes involucrados están registrados en la información disponible para el sistema.

3. Validación y autorización de facturas electrónicas

El proceso de autorización recibe información de las facturas mediante archivos JSON. Cada registro contiene la fecha y hora de la operación, una referencia, el NIT del emisor, el NIT del receptor, el valor antes de impuestos, el IVA y el total.

Antes de autorizar una factura, el sistema debe comprobar que los datos cumplan con las reglas establecidas. Entre las validaciones se encuentran la interpretación correcta de la fecha, la validez y existencia de los NIT, la consistencia de los valores monetarios y la ausencia de referencias duplicadas.

El cálculo del IVA constituye una de las comprobaciones fundamentales. Según los requisitos del proyecto, el impuesto corresponde al 12 % del valor de la factura, redondeado a dos decimales. La fórmula utilizada es:

$$IVA=REDONDEAR\ (VALOR * 0.12,2)$$

Donde:

- IVA: impuesto al valor agregado calculado.
- VALOR: monto de la factura antes de impuestos.
- 0.12: tasa del IVA del 12 %.
- 2: cantidad de decimales del resultado.

El total de la factura se obtiene sumando el valor original y el IVA calculado:

$$TOTAL= VALOR+IVA$$

Donde TOTAL representa el monto final que debe coincidir con el total declarado en la solicitud. Si el IVA o el total no corresponden a los valores esperados, la factura no debe autorizarse.

Cuando una factura cumple con todas las condiciones, el sistema genera un código de autorización con el formato yyyymmdd########. Los primeros ocho dígitos representan la fecha, mientras que los ocho restantes corresponden al número correlativo de autorización del día, comenzando en uno y completándose con ceros a la izquierda cuando sea necesario.

Por otra parte, las solicitudes que presentan errores deben recibir el tratamiento correspondiente. Entre los casos contemplados se encuentran los NIT inválidos, los contribuyentes inexistentes, los valores incorrectos de IVA, los totales inconsistentes, las referencias duplicadas y las fechas que no pueden interpretarse según el formato requerido. Es importante distinguir entre las facturas rechazadas por incumplimiento de las reglas de negocio y aquellas que se descartan por problemas de formato.

4. Consultas, reportes y pruebas del sistema

Además del procesamiento de facturas, la aplicación contempla funcionalidades para consultar y resumir la información almacenada. Entre ellas se encuentra la consulta de facturas emitidas o recibidas por un contribuyente durante un rango de fechas, mostrando la cantidad de facturas autorizadas y los montos correspondientes.

También se contempla la generación de resúmenes de IVA emitido y recibido por NIT para una fecha determinada, así como resúmenes de montos por fecha, con o sin IVA. Estos resultados pueden representarse mediante gráficas y exportarse a reportes en formato PDF.

Para evaluar el comportamiento esperado de la aplicación, se prepararon diferentes archivos JSON que permiten probar distintos escenarios de procesamiento.

Tabla I. Archivos de prueba del proyecto

Archivo	**Propósito principal**	**Resultado esperado documentado**
01_rtu_completo.json	Validar NIT, agregar contribuyentes y actualizar registros existentes.	9 nuevos, 1 actualizado y 3 inválidos.
02_facturas_marzo_graficas.json	Procesar facturas válidas para consultas y gráficas.	4 facturas aprobadas en el conjunto descrito.
03_facturas_todos_los_errores.json	Comprobar errores de negocio, referencias duplicadas y fechas no interpretables.	3 aprobadas, 10 rechazadas y 1 descartada.
04_facturas_bordes_formato.json	Probar límites de formato, decimales y NIT con verificador K.	11 aprobadas, 0 rechazadas y 2 descartadas.
05a–05d	Evaluar entradas JSON mal formadas y estructuras incorrectas.	HTTP 400 con un objeto de error.
06_carga_100_facturas.json	Preparar una prueba de volumen.	Archivo con 100 facturas.

Fuente: elaboración propia con base en el archivo de instrucciones de pruebas del proyecto.

Los casos anteriores cubren tanto las operaciones normales como las situaciones en las que la información no cumple con las reglas establecidas. Los resultados de la tabla corresponden a los valores esperados documentados en los archivos de prueba y no constituyen, por sí mismos, evidencia de que todas las pruebas se hayan ejecutado correctamente contra la implementación final.

Para completar la verificación, es necesario inicializar el sistema, procesar primero la información del RTU y después los archivos de facturas. Posteriormente, deben compararse las respuestas de la API con los resultados esperados. Este procedimiento permite identificar errores y

comprobar que el procesamiento, las validaciones y las consultas funcionen de acuerdo con los requisitos.

Conclusiones

El desarrollo de una aplicación para simular la autorización de Documentos Tributarios Electrónicos permite aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, servicios HTTP y procesamiento de información estructurada. La separación entre frontend y backend facilita la comunicación entre componentes y permite consumir las funcionalidades desde la interfaz web o desde herramientas externas.

La validación del RTU y de los NIT es fundamental para determinar si los contribuyentes involucrados en una factura cumplen con las condiciones requeridas. De igual manera, la comprobación del IVA, el total, las fechas y las referencias contribuye a mantener la consistencia de la información antes de generar un código de autorización.

Las funcionalidades de consulta, generación de gráficas y elaboración de reportes complementan el proceso de autorización al permitir analizar los datos almacenados. Asimismo, los archivos de prueba proporcionan una base para evaluar el comportamiento esperado ante entradas válidas, errores y límites de formato.

Como paso final, se deben ejecutar las pruebas contra la implementación definitiva y verificar que los diagramas y la documentación coincidan con el código desarrollado. Esto permitirá presentar una descripción técnica precisa del sistema y de sus resultados.

Referencias bibliográficas

1. Microsoft. (s. f.). ASP.NET Core Web API. Microsoft Learn. Creación de API web con ASP.NET Core | Microsoft Learn

2. Microsoft. (s. f.). Información general sobre JSON en .NET. Microsoft Learn. Serialización y deserialización de JSON mediante C# - .NET | Microsoft Learn

3. IETF. (2014). RFC 7159: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. Internet Engineering Task Force. RFC 7159: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format | RFC Editor